

PERAN SISTEM OPERASI INPUT PROSES OUTPUT

(Laporan TIK Semester 2)

Nama: Zildjian Shakyra Poppy

Kelas: X.9



Guru Pembimbing:

Dewi Sartika S,Si.Gr

SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

LAMPUNG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, penggunaan komputer dan perangkat digital semakin meluas dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya komputer dan perangkat digital lainnya. Di balik kemudahan yang dirasakan pengguna, terdapat sebuah sistem yang bekerja secara terstruktur untuk mengelola berbagai proses, yaitu sistem operasi. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras, sekaligus mengatur jalannya berbagai program agar dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Salah satu konsep dasar yang penting dalam memahami cara kerja sistem komputer adalah mekanisme input, proses, dan output (IPO). Ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk alur kerja utama dalam pengolahan data. Input merupakan tahap awal saat data dimasukkan ke dalam sistem, kemudian diproses oleh sistem operasi bersama perangkat keras, hingga akhirnya menghasilkan output berupa informasi yang dapat dipahami oleh pengguna.

Melalui pemahaman tentang peran sistem operasi dalam siklus input, proses, dan output, diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana suatu data diolah menjadi informasi yang berguna. Selain itu, materi ini juga membantu dalam memahami pentingnya sistem operasi sebagai pengendali utama dalam menjalankan berbagai fungsi komputer secara terkoordinasi.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan mengenai ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian sistem operasi dalam sistem komputer.
2. Memahami konsep dasar input, proses, dan output (IPO).
3. Mengetahui peran sistem operasi dalam mengelola data pada tahap input, proses, dan output.
4. Menjelaskan hubungan antara input, proses, dan output dalam menghasilkan informasi.
5. Memberikan pemahaman tentang pentingnya sistem operasi dalam menunjang kinerja komputer secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan. Selain itu, menurut McLeod, sistem adalah sekumpulan elemen yang terintegrasi dengan maksud dan tujuan yang sama untuk mencapai hasil tertentu.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki ciri utama yaitu adanya komponen, hubungan antar komponen, serta tujuan yang ingin dicapai. Sistem juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.

Model Input, Proses, Output (IPO) merupakan konsep dasar dalam sistem komputer yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja dalam mengolah data menjadi informasi. Model ini banyak digunakan dalam bidang sistem informasi dan pemrograman sebagai struktur dasar pengolahan data.

1. Input (Masukan)

Input adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Input dapat berupa data, sinyal, atau informasi awal yang berasal dari pengguna maupun perangkat lain.

2. Proses (Pengolahan)

Proses adalah tahap pengolahan data yang dilakukan oleh sistem untuk mengubah input menjadi output. Pada tahap ini, data diolah melalui berbagai prosedur atau mekanisme tertentu agar menghasilkan informasi yang lebih bermakna.

3. Output (Keluaran)

Output adalah hasil dari proses pengolahan data. Output dapat berupa informasi yang berguna bagi pengguna, seperti tampilan di layar, laporan, atau hasil perhitungan.

Selain itu, menurut O'Brien dan Marakas (2011), konsep input, proses, dan output merupakan komponen utama dalam sistem informasi yang berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Mereka menjelaskan bahwa data yang masuk ke dalam sistem tidak memiliki makna sebelum melalui tahap pengolahan. Oleh karena itu, proses menjadi bagian yang sangat penting karena menentukan bagaimana data tersebut diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas output sangat bergantung pada bagaimana sistem mengelola input dan proses yang terjadi di dalamnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Stair dan Reynolds (2010) menyatakan bahwa model IPO merupakan kerangka dasar yang digunakan untuk memahami cara kerja sistem secara sistematis. Dalam pandangan mereka, input tidak hanya berupa data yang dimasukkan oleh pengguna, tetapi juga bisa berasal dari perangkat lain yang terhubung dengan sistem. Kemudian data tersebut diproses menggunakan sumber daya komputer seperti CPU dan memori, sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mereka juga menekankan bahwa proses dalam sistem tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup pengaturan dan pengendalian agar sistem dapat berjalan secara efisien.

Lebih lanjut, Turban, Rainer, dan Potter (2005) menjelaskan bahwa dalam sistem informasi modern, konsep IPO tidak berdiri sendiri, melainkan sering dilengkapi dengan mekanisme umpan balik (feedback). Feedback ini berfungsi untuk mengevaluasi hasil output yang dihasilkan, sehingga sistem dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan pada proses selanjutnya. Dengan adanya feedback,

sistem menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan mampu meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dari waktu ke waktu.

Selain itu, menurut Kendall dan Kendall (2014), konsep IPO juga sangat penting dalam pengembangan sistem informasi karena menjadi dasar dalam merancang alur kerja sistem. Mereka menjelaskan bahwa seorang analis sistem harus memahami dengan baik bagaimana data mengalir dari input hingga menjadi output agar sistem yang dirancang dapat berjalan secara efektif. Tanpa pemahaman yang baik terhadap konsep ini, sistem yang dibangun berpotensi tidak efisien dan sulit digunakan oleh pengguna.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep input, proses, dan output merupakan dasar utama dalam sistem informasi dan sistem komputer. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena setiap tahap memiliki peran penting dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Input yang baik akan mendukung proses yang optimal, dan proses yang baik akan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep IPO sangat penting dalam mempelajari cara kerja sistem komputer secara keseluruhan.

BAB III

PEMBAHASAN

Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras serta mengelola seluruh sumber daya komputer agar dapat digunakan secara efisien dan teratur. Sistem operasi juga berperan dalam menjalankan dan mengontrol berbagai aplikasi yang digunakan oleh pengguna, sehingga setiap proses dalam komputer dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem operasi, pengguna tidak perlu berinteraksi langsung dengan perangkat keras yang kompleks, karena semua sudah diatur oleh sistem operasi melalui antarmuka yang mudah digunakan.

A. Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer

Sistem operasi merupakan komponen utama dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna (user) dengan perangkat keras (hardware). Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan secara maksimal karena tidak ada pengatur yang mengelola jalannya program dan penggunaan perangkat keras. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer serta mengatur seluruh sumber daya sistem agar dapat digunakan secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasi tidak hanya sekadar perangkat lunak biasa, tetapi memiliki peran penting sebagai pengendali utama sistem komputer.

Dalam konteks sistem komputer, sistem operasi memiliki beberapa peran utama, yaitu:

- Mengatur komunikasi antara pengguna dan perangkat keras

- Mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output
- Menjalankan dan mengontrol program aplikasi
- Menjaga stabilitas dan kinerja sistem komputer

B. Peran Sistem Operasi pada Tahap Input

Tahap input merupakan proses awal dalam sistem komputer, yaitu ketika data dimasukkan ke dalam sistem melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Pada tahap ini, sistem operasi memiliki peran penting dalam mengatur bagaimana data dari pengguna diterima oleh sistem.



Peran sistem operasi pada tahap input antara lain:

- Menghubungkan perangkat input dengan sistem komputer
- Menerjemahkan sinyal dari perangkat input menjadi data yang dapat diproses
- Mengatur aliran data agar masuk ke memori dengan benar
- Memastikan data input tidak mengalami konflik atau kesalahan

Sistem operasi bertugas mengelola perangkat input-output agar komunikasi antara perangkat keras dan pengguna berjalan dengan baik. Tanpa sistem operasi, perangkat input tidak dapat bekerja secara terkoordinasi karena tidak ada pengatur yang menghubungkan data dari pengguna ke sistem.

C. Peran Sistem Operasi pada Tahap Proses

Tahap proses merupakan inti dari sistem IPO, yaitu tahap pengolahan data menjadi informasi. Pada tahap ini, sistem operasi bekerja sangat aktif dalam mengatur penggunaan sumber daya komputer, terutama CPU dan memori.



Peran sistem operasi pada tahap proses meliputi:

- Mengatur pembagian waktu kerja CPU (CPU scheduling)
- Mengelola penggunaan memori (memory management)
- Mengatur prioritas proses yang berjalan
- Mencegah terjadinya tabrakan antar program (process conflict)
- Mengawasi proses agar berjalan stabil dan efisien

Manajemen proses merupakan salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertujuan agar setiap program dapat berjalan tanpa saling mengganggu. Selain itu, sistem operasi juga memastikan bahwa setiap proses mendapatkan sumber daya yang cukup sehingga komputer dapat bekerja secara optimal.

Dalam tahap ini, sistem operasi juga membagi tugas komputer ke dalam beberapa proses kecil (multitasking), sehingga komputer dapat menjalankan lebih dari satu program dalam waktu yang bersamaan.

D. Peran Sistem Operasi pada Tahap Output

Tahap output adalah tahap akhir dalam konsep IPO, yaitu hasil dari proses pengolahan data yang ditampilkan kepada pengguna. Output dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk informasi lainnya.

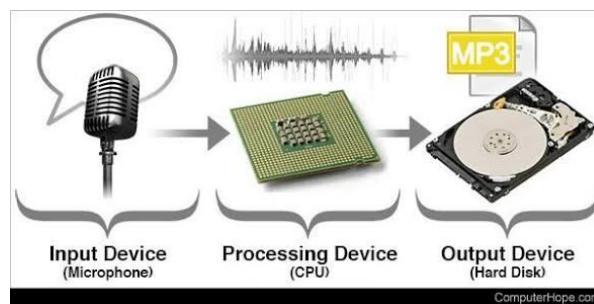
Peran sistem operasi pada tahap output antara lain:

- Mengatur perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker
- Menampilkan hasil proses sesuai perintah pengguna
- Mengubah data hasil proses menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia
- Mengatur format dan tampilan output agar lebih jelas dan rapi

Sistem operasi bertanggung jawab dalam mengelola perangkat output sehingga hasil pengolahan data dapat disampaikan dengan benar kepada pengguna. Tanpa sistem operasi, hasil proses tidak dapat ditampilkan secara teratur karena tidak ada penghubung antara CPU dan perangkat output.

E. Keterkaitan Input, Proses, dan Output

Konsep input, proses, dan output merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem komputer. Ketiganya membentuk suatu siklus kerja yang saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus selama komputer digunakan.



Keterkaitan IPO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Input merupakan awal dari proses pengolahan data
- Proses merupakan tahap pengolahan data menjadi informasi
- Output merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan

Sistem informasi bekerja secara siklus, di mana output dari suatu proses dapat menjadi input untuk proses berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem komputer bersifat dinamis dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam sistem modern terdapat juga feedback (umpan balik) yang berfungsi untuk mengevaluasi output agar proses selanjutnya menjadi lebih baik. Feedback ini membantu sistem untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus.

BAB IV

KESIMPULAN

- Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer.
- Sistem operasi berperan penting dalam mengatur dan mengelola sumber daya komputer agar dapat digunakan secara efisien.
- Konsep input, proses, dan output (IPO) merupakan dasar dalam sistem komputer yang menggambarkan alur pengolahan data menjadi informasi.
- Pada tahap input, sistem operasi mengatur penerimaan data dari perangkat masukan agar dapat diproses oleh komputer.
- Pada tahap proses, sistem operasi mengelola kerja CPU dan memori agar pengolahan data berjalan stabil dan efisien.
- Pada tahap output, sistem operasi mengatur perangkat keluaran untuk menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna.
- Sistem operasi memiliki peran penting dalam menjaga keterkaitan antara input, proses, dan output agar sistem komputer dapat berjalan dengan baik.
- Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mengolah data menjadi informasi yang berguna.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bertalanffy, Ludwig von. 1968. General System Theory. New York: George Braziller.
2. McLeod, Raymond. 2001. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT Prenhallindo.
3. Silberschatz, Abraham, Galvin, Peter B., & Gagne, Greg. 2018. Operating System Concepts. New York: Wiley.
4. Tanenbaum, Andrew S. 2015. Modern Operating Systems. Boston: Pearson.
5. Stallings, William. 2016. Operating Systems: Internals and Design Principles. Boston: Pearson.
6. O'Brien, James A., & Marakas, George M. 2011. Management Information Systems. New York: McGraw-Hill.
7. Stair, Ralph, & Reynolds, George. 2010. Principles of Information Systems. Boston: Course Technology.
8. Turban, Efraim, Rainer, R. Kelly, & Potter, Richard E. 2005. Introduction to Information Technology. Hoboken: Wiley.
9. Kompas.com. 2021. "Sistem: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis." Diakses dari: <https://www.kompas.com>
10. Wikipedia. "IPO Model." Diakses dari: https://en.wikipedia.org/wiki/IPO_model

11. Pelajaran.co.id. “Pengertian Sistem Menurut Para Ahli.” Diakses dari:
<https://www.pelajaran.co.id>